

Blatt 26: Erste Produkte Ihres Studiums

VON TENSOREN ZU HOMOMORPHISMEN

- V1** Seien U und V rechtslineare Räume über dem Ring R . Dann ist U^* linkslinear über R . Zu $v \in V$ und $\varphi \in U^*$ untersuchen wir die Abbildung $f_{v,\varphi} : U \rightarrow V : u \mapsto v \cdot \varphi(u)$.
- Zeigen Sie, dass $f_{v,\varphi}$ wohldefiniert und R -linear ist.
 - Zeigen Sie, dass $\mu : V \times U^* \rightarrow \text{Hom}_R(U, V) : (v, \varphi) \mapsto f_{v,\varphi}$ ein Produkt über R ist.
 - Folgern Sie, dass durch

$$\Psi : V \otimes_R U^* \rightarrow \text{Hom}_R(U, V) : v \otimes \varphi \mapsto f_{v,\varphi}$$

ein Gruppenhomomorphismus definiert ist. (Umkehrung folgt... in H1.)

ZURÜCK ZUR BASIS – BACK TO THE BASIS

- V2** (a) Wir betrachten $\mathbb{Z}^2$ wie üblich als $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ -Bimodul. Zeigen Sie, dass genau eine $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ -lineare Abbildung $f : \mathbb{Z}^2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z} : \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \mapsto ad - bc$ existiert; konstruieren Sie dazu ein geeignetes Produkt und nutzen Sie die universelle Eigenschaft des Tensorprodukts.
- Bestimmen Sie den Kern von f .
 - Ist $f : \mathbb{Z}^2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ ein Tensorprodukt $f = g \otimes h$ wie in Satz X3G?

0 SEIN ODER K SEIN, DAS IST HIER DIE FRAGE

- V3** Sei K ein Körper und darin $a, b \in K$. Die additive Gruppe $(K, +, 0)$ wird zum rechts- bzw. linkslinearen Raum über dem Polynomring $R = K[X]$ durch die Operationen
- $$\bullet : K_R \times R \rightarrow K_R : (u, P) \mapsto u \bullet P = u \cdot P(a), \quad \circ : R \times {}_R K \rightarrow {}_R K : (P, v) \mapsto P \circ v = P(b) \cdot v$$
- Für welche $a, b \in K$ ist $\mu : K_R \times {}_R K \rightarrow K : (u, v) \mapsto u \cdot v$ ein Produkt über R ?
 - Zeigen Sie, dass das Tensorprodukt $(K_R) \otimes_R ({}_R K)$ genau dann gleich 0 ist, wenn $a \neq b$ gilt.
 - Optional:* Konstruieren Sie für $a = b$ einen Gruppenisomorphismus $(K_R) \otimes_R ({}_R K) \cong K$.

VON HOMOMORPHISMEN ZU TENSOREN

- H1** Wir untersuchen den Gruppenhomomorphismus Ψ aus Aufgabe V1. Zeigen Sie:
- [4P] (a) Besitzt U eine Basis $(u_1, u_2, \dots, u_n)$, dann ist Ψ bijektiv, und die Inverse ist gegeben durch

$$\Phi : \text{Hom}_R(U, V) \rightarrow V \otimes_R U^* : f \mapsto \sum_{j=1}^n f(u_j) \otimes u_j^*.$$

- (b) Besitzt V eine Basis $(v_1, v_2, \dots, v_m)$, dann ist Ψ bijektiv, und die Inverse ist gegeben durch

$$\Phi : \text{Hom}_R(U, V) \rightarrow V \otimes_R U^* : f \mapsto \sum_{i=1}^m v_i \otimes f^*(v_i^*).$$

$$R^{p \times n} \otimes_{R^{n \times n}} R^{n \times q} \cong \dots \text{MATRIX TENSOR MAGIC} \dots \cong R^{p \times q}$$

- H2** Sei R ein Ring und $S = R^{n \times n}$ der Matrixring für $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Mit den üblichen Matrixoperationen ist
- [4P] $U_S = R^{1 \times n}$ ein rechtslinearer Raum und ${}_S V = R^{n \times 1}$ ein linkslinearer Raum über S . Konstruieren Sie einen Gruppenisomorphismus $(f, g) : (U_S) \otimes_S ({}_S V) \cong R$, zeigen Sie dazu schrittweise:
- Die Abbildung $\mu : U_S \times {}_S V \rightarrow R : (u, v) \mapsto u \cdot v$ ist ein Produkt über S .
 - Es existiert genau ein Gruppenhomomorphismus $f : (U_S) \otimes_S ({}_S V) \rightarrow R : u \otimes v \mapsto u \cdot v$.
 - Auch $g : R \rightarrow (U_S) \otimes_S ({}_S V) : r \mapsto [r \ 0 \ \dots \ 0] \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ ist ein Gruppenhomomorphismus.
 - Die Abbildungen f und g sind zueinander invers.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

Die universelle Abbildungseigenschaft des Tensorprodukts wird oft unterschätzt. Für viele Studierende ist dies der erste ernsthafte Kontakt mit der Sichtweise, mathematische Objekte durch die gewünschte Abbildungseigenschaft zu definieren. Sie sieht erstmal abstrakt aus, da sie von Abbildungen statt Elementen spricht. (Die Zusammenfassung auf Seite X228 stellt diese dualen Sichtweisen gegenüber.) Das ist zunächst ungewohnt, doch nach Einübung recht naheliegend:

Die UAE ist die *Definition* und zugleich die praktische *Gebrauchsanleitung*! Wenn wir sie genau betrachten und ernst nehmen, dann hilft sie uns bei ganz konkreten Konstruktionen: Wir wollen eine lineare Abbildung $f : U \otimes V \rightarrow Z$ auf einem Tensorprodukt definieren. Meist wollen wir f auf den einfachen Tensoren vorgeben, also $f(u \otimes v) = \mu(u, v)$ für alle $u \in U$ und $v \in V$. Von Haus aus ist nicht klar, ob solch eine Abbildung überhaupt wohldefiniert ist. Die universelle Eigenschaft nimmt uns diese Aufgabe ab und sagt uns genau, was zu tun ist: Wir müssen nur prüfen, ob $\mu : U \times V \rightarrow Z$ ein Produkt ist, nicht mehr und nicht weniger. Nutzen Sie dies in den Aufgaben V1, V2, V3 und H2, die UAE hilft erstaunlich oft und erfreulich effizient!

V1, H1: Unter geeigneten Voraussetzungen lassen sich Homomorphismen elegant aus Tensorprodukt und Dualraum aufbauen. Hier können Sie nahezu ihr gesamtes Wissen nutzen (testen, ergänzen, konsolidieren), das Sie bisher in der Linearen Algebra gesammelt haben.

Rechts-Links-Disziplin: Wie so oft hilft es auch hier zur Klarheit, Skalare nicht wild umherfliegen zu lassen, sondern rechts und links sauber auseinanderzuhalten und Skalare an die jeweils richtige Stelle zu schreiben. Im kommutativ-zentralen Fall kann man dann immer noch diese Rechts-Links-Disziplin aufweichen, von streng zu lasch ist leichter als zurück.

V2: Nicht immer ist es so einfach eine konkrete Vorstellung von einem Tensorprodukt zu haben. Tensoriert man allerdings freie Räume, also Räume mit Basis, dann hat auch das Tensorprodukt eine Basis, nämlich die Produktbasis (Satz X2C/X2P). Der praktische Vorteil von Basen ist: Wir können lineare Abbildungen in Matrizen übersetzen und zurück, verlustfrei. Wo das nützlich ist, rechnen wir nicht mit den linearen Abbildungen selbst, sondern mit den zugehörigen Matrizen.

V3: Der Tensorraum $U \otimes_S V$ wird konstruiert mit Hilfe einer Quotientengruppe F/G , als freier $\mathbb{Z}$ -linearer Raum F der Erzeuger $(u, v) \in U \times V$ modulo den Relationen G . Was bleibt übrig, wenn man die nötigen Relationen rausgeteilt hat? Das ist nicht immer so offensichtlich. Wie entscheidet man, ob zwei Tensoren verschieden sind? Indem sie sich nicht mit den Rechenregeln umformen lassen! Doch dazu reicht es nicht, das „genügend lang“ zu versuchen und zu scheitern. Wir brauchen Argumente, dass es nicht gehen kann, egal wie lange man es versucht.

H2: Sie haben inzwischen schon oft Matrizen multipliziert, insbesondere Zeilen- mit Spaltenvektoren. Diese Matrixmultiplikation ist auch ein Tensorprodukt! Für $R^{p \times 1} \otimes_R R^{1 \times q} \rightarrow R^{p \times q}$ wissen Sie das schon länger, etwa über jedem Körper R dank Basiseigenschaft des Matrixmodells X1E. Freudige Überraschung: Allgemein ist $R^{p \times n} \otimes_S R^{n \times q} \rightarrow K^{p \times q}$ ein Tensorprodukt! Diesmal aber nicht über dem Grundring R , sondern über einem Matrixring $S = R^{n \times n}$. Das war unser leuchtendes Vorbild für Produkte (X201), nun erweist es sich als ein Tensorprodukt.

Hier beweisen Sie dies für $p = q = 1$, schon in diesem einfachsten Fall können Sie viel lernen (und dann den allgemeinen Fall verstehen). Basen haben wir hier nicht, doch unsere Werkzeuge greifen weiterhin. Wie gut, dass wir über Körpern arbeiten können, aber nicht müssen. Wie gut, dass wir mit Basen arbeiten können, aber nicht müssen. Wie gut, dass wir umsichtig und nachhaltig vorgehen und uns damit ein großes Repertoire an Beispielen und Anwendungen erschließen. Matrixringe gehören zum Grundbestand der Linearen Algebra. Wir wollen sie effizient nutzen lernen und gründlich verstehen. Daher wären Körper allein allzu hasenfüßig und eindimensional, Matrizen führen uns unweigerlich zu nicht-kommutativen Ringen.